



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

## Proyecto 1 - Sistema de Gestión de Restaurante

### Objetivos generales

- Diseñar e implementar un sistema compuesto por dos aplicaciones (una administrativa y una operativa) que permitan a un restaurante gestionar de manera eficiente su menú, inventario, mesas, comandas, facturación y control de caja.
- Aplicar la metodología BDD (Behavior Driven Development) para la especificación y validación de requerimientos mediante historias de usuario en sintaxis Gherkin.
- Implementar un ciclo de integración y despliegue continuo (CI/CD) que automatice la construcción y el despliegue del sistema completo en un proveedor en la nube.
- Fomentar el trabajo colaborativo en equipo mediante el uso de herramientas de control de versiones y gestión ágil de tareas.

### Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de datos coherente que relacione insumos, recetas y platillos, de forma que el costo y la disponibilidad de un platillo se deriven de su receta.
- Implementar el descuento automático de inventario a partir de las ventas registradas en el punto de venta.
- Documentar la API mediante Swagger/OpenAPI, facilitando la integración entre ambas aplicaciones.
- Redactar historias de usuario en formato Gherkin (Given-When-Then) y documentarlas en un tablero de gestión en JIRA.
- Configurar un pipeline de CI/CD en Jenkins que despliegue backend, frontend y base de datos en un proveedor en la nube.



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

## Descripción de la actividad

El presente proyecto tiene como objetivo el análisis, diseño e implementación de un sistema para la gestión integral de un restaurante, compuesto por **dos aplicaciones independientes pero conectadas entre sí**:

- **Aplicación Administrativa:** utilizada por el administrador del restaurante para configurar el menú, los insumos, las recetas, el inventario, las mesas, los empleados y para consultar reportes del negocio.
- **Aplicación de Operación (Punto de Venta / Comandas):** utilizada por meseros, personal de cocina y cajeros para el día a día del restaurante - abrir cuentas, tomar órdenes, preparar comandas, cobrar y emitir facturas.

Ambas aplicaciones deben consumir la misma base de datos / API backend, de forma que un cambio realizado en la administración (por ejemplo, deshabilitar un platillo por falta de stock, o modificar una receta) se refleje inmediatamente en la operación, y que una venta realizada en el punto de venta impacte de inmediato el inventario y los reportes visibles para el administrador.

El sistema busca modernizar la operación de un restaurante que actualmente maneja su inventario, sus comandas y su facturación de forma manual o desconectada entre sí, reduciendo pérdidas por descontrol de insumos, errores en cuentas y tiempos de espera en cocina, y dándole al administrador información real de costos y rentabilidad por platillo - algo que en un restaurante manejado "a ojo" normalmente no existe.

Para diferenciarlo de un sistema de punto de venta genérico, el proyecto incorpora funcionalidades adicionales que le dan mayor valor y realismo al negocio:



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

- **Reservas de mesa:** el restaurante puede recibir reservas con fecha, hora y número de personas, bloqueando la mesa correspondiente para ese horario y evitando que se le asigne a otro cliente al momento de sentar.
- **Lista de espera (walk-in):** cuando un cliente llega sin reserva y no hay mesas disponibles, se le agrega a una cola de espera; al liberarse una mesa, el sistema sugiere al siguiente cliente en la lista.
- **Programa de fidelización por puntos:** los clientes frecuentes (identificados por número de teléfono o cuenta) acumulan puntos según su consumo, redimibles en visitas futuras como descuento.
- **Tiempo estimado de preparación:** cada platillo puede tener un tiempo estimado de preparación, que se muestra al mesero y ayuda a cocina a priorizar comandas cuando hay varias órdenes simultáneas.
- **Panel de ocupación en tiempo real:** el administrador puede ver, desde la Aplicación Administrativa, el estado actual de todas las mesas del restaurante (libres, ocupadas, con cuenta solicitada) sin necesidad de estar físicamente en el salón.
- **Calificación del servicio:** al cerrar una cuenta, se puede solicitar al cliente una calificación breve del servicio recibido, asociada al mesero que lo atendió, alimentando un reporte de desempeño por empleado.

## Aplicación 1: Plataforma Administrativa

### Administrador

El administrador es el único usuario de esta aplicación y tiene control total sobre la configuración del restaurante: insumos, recetas, platillos, inventario, mesas, empleados y reportes.



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

## Módulo de Productos Base (Insumos)

Aquí se gestiona la materia prima del restaurante, es decir, los ingredientes utilizados para preparar los platillos.

- **Catálogo de insumos:** nombre, unidad de medida (kg, litro, unidad, gramo), categoría (proteína, verdura, lácteo, abarrotes, etc.) y costo unitario de compra.
- **Control de stock por insumo:** cantidad disponible actual, stock mínimo (para alertas de reabastecimiento) y, opcionalmente, stock máximo.
- **Alertas de inventario bajo:** cuando un insumo alcanza su stock mínimo, el sistema debe notificar al administrador.
- **Registro de entradas de inventario:** al recibir mercadería, se registra la cantidad, fecha y costo de compra.
- **Registro de mermas:** insumos dados de baja por vencimiento, daño o error de manejo, indicando el motivo. Esto afecta el costo real del restaurante y alimenta el reporte de mermas.

## Módulo de Recetas

Este módulo conecta los insumos con los platillos y es la base para calcular costos y disponibilidad de forma automática.

- **Definición de receta por platillo:** cada platillo tiene asociada una lista de insumos con la cantidad exacta que requiere (por ejemplo, "Hamburguesa Clásica" = 150g de carne molida + 1 unidad de pan + 30g de queso + 50g de lechuga).
- **Definición de receta por modificador:** los modificadores de un platillo (por ejemplo, "extra queso") también deben tener asociados los insumos adicionales que consumen, ya que **al aplicarse en una comanda deben descontar inventario igual que la receta base.**



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

- **Costo del platillo calculado automáticamente:** a partir de la receta y el costo unitario de cada insumo, el sistema calcula el costo de producción del platillo, dándole al administrador información real para fijar el precio de venta con un margen de ganancia definido.
- **Historial de cambios de receta:** si el restaurante ajusta una receta (cambia una cantidad o sustituye un ingrediente), debe quedar registro de cuándo cambió, para no alterar retroactivamente el costo de ventas ya realizadas.

### Módulo de Platos / Menú

- **CRUD de platos:** nombre, descripción, categoría (entrada, plato fuerte, bebida, postre), precio de venta, imagen y **tiempo estimado de preparación** (usado por cocina para priorizar comandas cuando hay varias órdenes simultáneas).
- **Disponibilidad:** un platillo puede marcarse como "no disponible" manualmente, o de forma automática si el sistema detecta que no hay stock suficiente de algún insumo de su receta para prepararlo.
- **Modificadores:** opciones que alteran el platillo (por ejemplo, "sin cebolla", "extra queso"), cada uno con su propio impacto en inventario y, si aplica, un costo adicional para el cliente.
- **Combos/promociones:** agrupación de varios platos con un precio especial (por ejemplo, "menú del día").

### Módulo de Inventario

- **Descuento automático de stock:** cuando se envía una comanda desde la Aplicación de Operación, el sistema descuenta automáticamente del inventario los insumos correspondientes según la receta de cada platillo y modificador incluido en la orden.
- **Kardex / historial de movimientos:** registro de entradas (compras), salidas (ventas, mermas) y ajustes manuales, todos con fecha y usuario responsable.



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

- **Validación de disponibilidad:** si un insumo no alcanza para preparar un platillo, el sistema no debe permitir agregarlo a una comanda desde la Aplicación de Operación, o debe alertar claramente al mesero.

## Módulo de Configuración del Restaurante

- **Gestión de mesas:** número, capacidad, zona (salón, terraza, barra) y estado inicial.
- **Gestión de empleados:** meseros, cocina y cajeros, cada uno con su rol asignado dentro de la Aplicación de Operación.
- **Configuración de impuestos y propina sugerida** (por ejemplo, IVA y un porcentaje de propina sugerido configurable).
- **Configuración del programa de fidelización:** definición de cuántos puntos se otorgan por unidad de moneda gastada, y cuánto vale cada punto al momento de redimir.

## Módulo de Reservas y Lista de Espera

- **Reservas de mesa:** registro de una reserva con nombre del cliente, teléfono, fecha, hora y número de personas. El sistema debe bloquear automáticamente la mesa asignada durante ese horario para que no pueda ser ocupada por otro cliente desde la Aplicación de Operación.
- **Lista de espera:** cuando un cliente llega sin reserva y no hay mesas disponibles para su número de personas, se agrega a una cola de espera con hora de llegada. Al liberarse una mesa compatible, el sistema debe sugerir automáticamente al primer cliente en la lista.
- **Panel de ocupación en tiempo real:** vista consolidada, visible desde la Aplicación Administrativa, del estado actual de todas las mesas del restaurante (libre, reservada, ocupada, cuenta solicitada), sin necesidad de estar físicamente en el salón.



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

## Módulo de Reportes

- Ventas por período, por categoría de platillo y por mesero.
- Platillos más vendidos y menos vendidos.
- **Rentabilidad por platillo:** comparación entre precio de venta y costo de receta.
- Reporte de inventario: insumos con stock bajo, mermas del período y valor total del inventario.
- Ocupación de mesas por horario.
- **Reporte de desempeño por mesero:** incluyendo la calificación promedio del servicio recibida de los clientes.
- **Reporte de fidelización:** puntos otorgados, puntos redimidos y clientes con mayor frecuencia de visita.
- Exportación a PDF/Excel.

## Aplicación 2: Operación (Punto de Venta / Comandas)

### Regla general: la caja debe estar abierta para operar

**No se puede procesar ningún cobro ni cerrar ninguna cuenta si no existe una caja abierta en el turno actual.** El cajero debe abrir la caja al inicio de su turno (indicando el monto inicial de efectivo) antes de que el sistema permita registrar pagos. Si un mesero marca una cuenta como lista para cobro y no hay ninguna caja abierta, el sistema debe bloquear el cobro y notificarlo claramente, indicando que se necesita abrir turno de caja primero. La apertura de mesas y el envío de comandas sí pueden realizarse sin una caja abierta (para no detener el servicio en el salón), pero **ninguna venta puede completarse ni facturarse mientras no haya una caja abierta.**



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

## Mesero

El mesero es responsable de atender las mesas del salón. Puede visualizar el estado de cada mesa (libre, reservada, ocupada, cuenta solicitada), abrir una cuenta al sentar a un cliente asociándola a una mesa, y agregar platillos a la cuenta indicando cantidad, modificadores y notas especiales.

El mesero puede consultar las reservas próximas y la lista de espera, y sentar a un cliente en la mesa que le corresponda según su reserva o su turno en la cola de espera. También puede enviar la comanda a cocina, consultar el estado de cada platillo ordenado (recibido, en preparación, listo, entregado) y marcar los platillos como entregados una vez servidos en la mesa. Puede dividir una cuenta -por número de personas o por ítems específicos- cuando el cliente lo solicite, y marcar la cuenta como lista para cobro, notificando al cajero.

Adicionalmente, el mesero debe poder **transferir una cuenta abierta de una mesa a otra** (por ejemplo, si el cliente pide cambiarse de mesa) sin perder el detalle de lo ya ordenado, y **agregar rondas adicionales de platillos** a una cuenta ya abierta (por ejemplo, una cuenta que ya tiene una comanda "entregada" puede recibir una nueva comanda con más platillos, sin afectar el estado de la orden anterior). El sistema debe alertar visualmente al mesero si algún platillo de sus mesas ha superado su tiempo estimado de preparación sin haber sido marcado como "listo" por cocina.

## Cocina

Cocina es un rol independiente dentro de la Aplicación de Operación, con una **vista reducida** enfocada únicamente en la preparación de alimentos. Puede visualizar las comandas entrantes en tiempo real, con el detalle de platillos, cantidades, modificadores, notas y **tiempo estimado de preparación de cada orden**, lo cual le permite priorizar cuando hay varias comandas activas.



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

**Ingeniería en Ciencias y Sistemas**

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

Las comandas deben mostrarse ordenadas por antigüedad (la más antigua primero), y el sistema debe resaltar visualmente aquellas que ya superaron su tiempo estimado de preparación, para que cocina pueda priorizarlas. Este usuario puede actualizar el estado de cada platillo de una comanda conforme avanza su preparación (recibido → en preparación → listo), lo cual se refleja automáticamente en la vista del mesero para que este sepa cuándo puede recoger y servir el platillo. Si un platillo no puede prepararse por falta de un insumo detectada al momento de cocinar (por ejemplo, una discrepancia con el inventario), cocina debe poder marcarlo como "no disponible" y notificar al mesero para que informe al cliente.

## **Cajero**

El cajero es responsable de cerrar cuentas y procesar pagos, **siempre y cuando tenga una caja abierta en su turno actual**; si intenta procesar un cobro sin haber abierto caja, el sistema debe impedirlo y solicitarle primero la apertura de turno. Puede ver las cuentas marcadas como listas para cobro, calcular el subtotal, impuestos, propina y total (considerando divisiones de cuenta si aplica), y registrar el pago mediante el método correspondiente (efectivo, tarjeta), incluyendo pagos combinados o divididos entre varias personas.

Si el cliente está registrado en el programa de fidelización, el cajero puede consultar sus puntos acumulados, aplicar la redención de puntos como descuento, y el sistema debe acreditar automáticamente los nuevos puntos generados por la compra. Al finalizar el cobro, el sistema puede solicitar al cliente una breve calificación del servicio recibido, asociada al mesero que lo atendió.

Adicionalmente, el cajero es responsable de abrir y cerrar el turno de caja, registrando el monto inicial de efectivo, revisando el historial de transacciones del turno (ventas, propinas, redenciones de puntos) y realizando el cuadre al finalizar (efectivo esperado vs. efectivo real, con las diferencias que pudieran surgir). Mientras la caja permanezca abierta, todas las



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

ventas procesadas por ese cajero quedan asociadas a ese turno específico, de forma que el cuadre final sea trazable.

## Módulo de Mesas y Cuentas

- **Estados de la mesa:** libre, reservada, ocupada y con cuenta solicitada. El sistema debe controlar las transiciones válidas entre estos estados (por ejemplo, una mesa "reservada" solo puede pasar a "ocupada" cuando el mesero sienta al cliente correspondiente).
- Apertura de cuenta asociada a una mesa y a un mesero, con hora de apertura para efectos de reportes de tiempo de servicio.
- **Transferencia de cuenta:** mover una cuenta abierta de una mesa a otra sin perder el detalle de las comandas ya registradas.
- **Fusión de cuentas:** en caso de que dos mesas se unan físicamente (por ejemplo, un grupo grande), permitir combinar sus cuentas en una sola antes del cobro.
- **División de cuenta:** por número de personas o por ítems específicos, generando sub-cuentas dentro de la cuenta principal de la mesa, cada una con su propio subtotal.

## Módulo de Comandas (Órdenes)

- El mesero agrega platillos a la cuenta con cantidad, modificadores y notas.
- Al enviar la comanda, se descuenta el inventario correspondiente (receta del platillo + recetas de los modificadores incluidos) y se notifica a cocina en tiempo real.
- **Estados de la comanda:** recibida → en preparación → lista → entregada. Cocina actualiza el estado de cada platillo; el mesero visualiza el avance para saber cuándo servir.
- **Rondas adicionales:** una cuenta ya abierta puede recibir nuevas comandas conforme el cliente va ordenando más (por ejemplo, primero entrada y bebida, luego plato



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

**Ingeniería en Ciencias y Sistemas**

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

fuerte, luego postre), cada ronda con su propio ciclo de estados independiente de las anteriores.

- **Modificación y cancelación:** un platillo puede eliminarse de una comanda únicamente si aún no ha sido enviado a cocina o si cocina aún no ha comenzado su preparación; una vez marcado "en preparación", el sistema no debe permitir cancelarlo directamente (debe requerir intervención del mesero/administrador y quedar registrado como excepción).
- **Alerta de tiempo excedido:** si un platillo supera su tiempo estimado de preparación sin haber sido marcado como "listo", el sistema debe resaltarlos tanto en la vista de cocina como en la del mesero correspondiente.

## Módulo de Facturación

- Cierre de cuenta: cálculo de subtotal, impuestos, propina y total, considerando divisiones de cuenta si aplica. **Este proceso solo puede completarse si existe una caja abierta en el turno actual**, conforme a la regla general de operación descrita al inicio de esta sección.
- Registro del método de pago (efectivo, tarjeta), incluyendo pagos combinados o divididos entre varias personas.
- **Numeración correlativa de facturas/comprobantes**, para mantener trazabilidad y evitar duplicados.
- Desglose visible en el comprobante de: platillos y cantidades, subtotal, descuentos aplicados (por ejemplo, redención de puntos), impuestos y propina.
- **Emisión e impresión de factura/comprobante:** generación de un documento imprimible (PDF o vista de impresión) con el detalle completo de la cuenta, desde la propia Aplicación de Operación.
- **Historial de facturas:** consulta de comprobantes emitidos, filtrable por fecha, mesa, mesero o cajero, útil tanto para el cajero como para los reportes del administrador.



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

## Módulo de Caja

- **Apertura de turno:** obligatoria antes de poder procesar cualquier cobro; requiere el registro del monto inicial de efectivo y queda asociada al cajero que la abrió.
- **Registro de todas las transacciones del turno:** ventas, propinas y redenciones de puntos, con fecha y hora de cada movimiento.
- **Cierre de turno con cuadro de caja:** comparación entre el efectivo esperado (monto inicial + ventas en efectivo del turno) y el efectivo real contado por el cajero, mostrando la diferencia si la hubiera.
- Mientras no exista una caja abierta, el sistema debe impedir cualquier intento de cobro desde el módulo de Facturación, mostrando un mensaje claro que indique que se requiere abrir turno primero.

## Historias de usuario y validación (BDD)

El proyecto debe contar con historias de usuario redactadas siguiendo la metodología BDD y utilizando la sintaxis Gherkin (Given-When-Then), documentadas en un tablero de gestión en JIRA. Las historias deben **cubrir la totalidad de los módulos y funcionalidades descritos en este documento**, tanto de la Aplicación Administrativa (insumos, recetas, platillos, inventario, configuración, reservas/lista de espera, reportes) como de la Aplicación de Operación (mesas y cuentas, comandas, facturación, caja, fidelización), sirviendo como base de validación completa del sistema.

## Despliegue

El sistema (backend, frontend de ambas aplicaciones y base de datos) debe estar **desplegado y accesible** en un proveedor en la nube (AWS, GCP u otro) al momento de la entrega, para efectos de calificación. **Es obligatorio** el uso de una herramienta de



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

**Ingeniería en Ciencias y Sistemas**

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

automatización específica (Jenkins u otra) y la construcción de un pipeline de CI/CD formal.  
El equipo es libre de elegir la herramienta que prefiera.

## Importante

- Java (Spring Boot) para el desarrollo de Backend, Angular para el Frontend.
- Uso de Swagger para documentación de API.
- Es válido utilizar algún IDE o cualquier editor de texto.
- Las copias obtendrán nota de cero y se notificará a coordinación.
- No es válido copy/paste desde internet. Se realizarán preguntas sobre el código o funcionalidad, y si el estudiante no sabe explicar el porqué, tendrá una fuerte penalización.
- El estudiante deberá obtener al menos el 5% de la nota para tener derecho a los siguientes proyectos.
- Grupos de 4 personas por afinidad.

## Entrega

La fecha de entrega es el día **jueves 17 de septiembre de 2026** a las 23:59 por medio de Classroom. Los componentes a entregar:

- Código fuente
- Historias de usuario
- Proyecto desplegado para su calificación
- Manual Técnico
- Manual de usuario

## Calificación



# USAC

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

**Ingeniería en Ciencias y Sistemas**

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1  
SEGUNDO SEMESTRE 2026  
PROYECTO 1

Pendiente de definir.